

Trabajo de Laboratorio N°2

Objetivos:

Diseñar una estación meteorológica que mida variables ambientales, almacene y visualice dichos datos localmente y en la nube. Por último el sistema debe ser “*offline resilience*”.

Específicamente, el sistema deberá tener las siguientes características:

- Medir temperatura, humedad y presión.
- Visualizar las variables en la web, tanto local como cloud. Si es en un gráfico en función del tiempo, mejor.
 - Localmente: Red LAN.
 - Cloud: Cualquier servicio gratuito disponible para almacenar datos de IoT.
- “*Offline resilience*”: si no hay conexión a internet (cloud), se debe guardar los datos localmente y los sincroniza cuando vuelve.

Requerimientos para el desarrollo:

El sistema deberá ser realizado con la plataforma Arduino.

El sensor de humedad debe ser el DHT22.

El sensor de presión debe ser el BMP280

El sensor de temperatura debe ser el DS18B20

Explicar y esquematizar el hardware necesario, como así también el planteo del software. **Justificar.**

Entregar el informe del trabajo teniendo en cuenta el documento “Pautas para la elaboración de un informe”.